

省赛讲稿

page 1

各位老师好，我们是 Variable X 团队。我们带来的作品是《“有衣有靠”——基于语音识别和 YOLOv8 的智能自动晾衣机》。

page2

在日常生活中，传统的衣物晾晒存在很多实际痛点。

首先晾衣服本身就费时费力、流程冗杂，其次在恶劣天气我们又无法及时收衣服导致衣服产生卫生问题。

总体来看，传统的手工晾晒方式，效率低，且体验差。

page3

同时我们通过调研发现，晾衣是高频家庭劳动，用户对自动化、省力化和远程控制的需求明确，拥有巨大的市场潜力。

page4

然而，现有智能晾衣产品大多停留在电动升降和遥控层面，仍然需要人工把衣服挂好，不仅价格昂贵，同时功能单一，和手挂基本没有区别，性价比很低！

page5

因此，我们设计出了有“衣”有靠——智能晾衣系统，核心创新点是解决“自动化夹取和悬挂衣服”这一问题。让我们真正从“辅助晾衣”走向“自动晾衣”。

用户通过 APP 或语音发出一条简单指令后，机器可以自动完成夹取、晾晒和收纳衣物的全过程。

page6

如图展示的是我们的三维结构模型和微缩原理样机，未来我们将实现真正适配生活场景的现实架构。

page7

万向平台可以实现从洗衣机到晾衣夹爪的自主运动导航，遵从视觉引导，自助调整姿态，配合衣物夹取。

page8

夹取机构采用双夹爪夹取衣物，然后通过丝杆机构实现竖直升降，将衣物输送到衣架

page9

完成夹取后，衣物进入自动挂晾环节。我们创新性地采用齿轮传动衣架设计，通过齿轮带动两侧撑杆同步开合撑挂衣物。系统会根据视觉识别结果判断衣物状态，并选择合适的开合角度和执行方式，从而减少滑落和撑挂不到位的问题。

page10

我们创新性地设计了传送带式晾衣杆。单件衣物挂放完成后，传送带将该衣物输送到后续工位，把前端挂放位置释放出来，方便下一件衣物继续挂放。从而实现流水线式连续晾晒，提高了空间利用率。

page11

接下来是语音识别部分，语音识别模型本地部署在 ESP32 上，完成指令识别，并发送给下位机控制板，由控制板驱动各执行机构。

page12

下面是视觉部分，我们采用“先判断衣服的种类，再识别衣物，最后分析领口”的方案。接着再驱动底盘进行姿态调整，实现视觉识别到机械对准的闭环控制。

page13

同时我们还设计了专属APP，支持远程升降、状态监测等功能；系统还能结合天气预报，自动触发收衣流程。

page14

结合整机结构来看，用户发出语音或 APP 指令后，系统执行一整套“感知—决策—执行”的闭环流程，实现精确夹取。**接下来是我们的实机展示。**

（展示完成）

page15

我们的创新点可以概括为三个关键词：

- 1.自动夹取和撑挂，彻底解放用户双手；
- 2.多模态智能交互，实现机械、视觉和控制的精确配合；

3.场景化连续晾晒，通过传送带式晾衣杆实现多件衣物连续挂放和自动收衣，更贴近真实家庭晾晒场景。

page16

以上就是我们 Variable X 团队的作品《有衣有靠——智能自动晾衣机》。目前作品仍处在样机验证阶段，后续会继续优化视觉鲁棒性、结构承重能力和整机稳定性。感谢各位老师，恳请批评指正。